

求证: $f^*(x^*) \neq \infty$.

2.4.16 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $x(t) : [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ 是连续的抽象函数. 又设 Δ 表示 $[a, b]$ 的分割:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b,$$

$$\|\Delta\| \triangleq \max_{0 \leq i \leq n-1} \{ |t_{i+1} - t_i| \}.$$

求证: 在 $\mathcal{X}$ 中存在极限

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} x(t_i)(t_{i+1} - t_i)$$

(此极限称为抽象函数 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上的 **Riemann** 积分).

2.4.17 设 $\mathcal{X}$ 是 Banach 空间, G 是由 $\mathbb{C}$ 中的简单闭曲线 L 围成的开区域. 如果 $x(z) : \overline{G} \rightarrow \mathcal{X}$ 在 G 内解析^①, 且在 $\overline{G}$ 上连续. 求证: (推广的 Cauchy 定理)

$$\int_L x(z) dz = 0.$$

2.4.18 求证: (1) $|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 中是凸的;

(2) $|x|$ 在 $x = 0$ 点的次微分 $\partial|x|(0) = [-1, 1]$.

§ 5 共轭空间、弱收敛、自反空间

5.1 共轭空间的表示及应用

定义 2.5.1 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $\mathcal{X}$ 上的所有连续线性

^①即 $x(z)$ 在 G 内每点可微 (参看本章 4.3 小节第一段). 换句话说, $\forall z_0 \in G$, 在 $\mathcal{X}$ 中存在极限

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{x(z) - x(z_0)}{z - z_0}.$$

泛函全体 $\mathcal{X}^*$ (见定义 2.1.12), 按范数

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

构成一个 B 空间, 称为 $\mathcal{X}$ 的共轭空间.

注 $\mathcal{X}^*$ 的完备性直接根据定理 2.1.13: $\mathcal{X}^* = \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$ 导出.

例 2.5.2 $L^p[0, 1]$ 的共轭空间 ($1 \leq p < \infty$). 设 q 是 p 的共轭数, 即

$$\begin{cases} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, & \text{若 } p > 1, \\ q = \infty, & \text{若 } p = 1. \end{cases}$$

我们将证:

$$L^p[0, 1]^* = L^q[0, 1]. \quad (2.5.1)$$

对于 $\forall g \in L^q[0, 1]$, 根据 Hölder 不等式

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \right| \leq \left(\int_0^1 |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}}$$

(μ 是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度), 我们知道:

$$F_g(f) \triangleq \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]) \quad (2.5.2)$$

定义了 $L^p[0, 1]$ 上的一个连续线性泛函, 并有

$$\|F_g\|_{L^p[0, 1]^*} \leq \|g\|_{L^q[0, 1]}, \quad (2.5.3)$$

即映射 $g \mapsto F_g$ 将 $L^q[0, 1]$ 连续地嵌入 $L^p[0, 1]^*$.

以下证明映射 $g \mapsto F_g$ 是等距在上的. 这也就是, 对给定的 $F \in L^p[0, 1]^*$, 要找一个 $g \in L^q[0, 1]$, 使得

$$F(f) = \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]), \quad (2.5.4)$$

并且

$$\|g\|_{L^q[0,1]} = \|F\|. \quad (2.5.5)$$

对任意的可测集 $E \subset [0, 1]$, 令

$$\nu(E) \triangleq F(\chi_E),$$

其中 χ_E 是 E 的特征函数:

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \in E, \\ 0, & \text{当 } x \notin E. \end{cases}$$

我们验证 ν 是一个完全可加测度. 事实上, 易见 ν 是有限可加的 (由于 F 的可加性). 今设 $\{E_n\} \subset [0, 1]$, 满足

$$E_1 \supset E_2 \supset \cdots \supset E_n \supset \cdots$$

以及

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset,$$

那么

$$\begin{aligned} \nu(E_n) &= F(\chi_{E_n}) \leq \|F\| \cdot \|\chi_{E_n}\|_{L^p[0,1]} \\ &= \|F\| \left(\int_0^1 |\chi_{E_n}|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \\ &= \|F\| \mu(E_n)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

此外, 同理可知 ν 关于 μ 还是绝对连续的, 即由 $\mu(E) = 0$, 可以推出 $\nu(E) = 0$.

现在应用 Radon-Nikodym 定理 (定理 2.2.5), 存在可测函数 g , 使得对任意的可测集 E 有

$$\nu(E) = \int_E g d\mu.$$

从而

$$F(\chi_E) = \int_0^1 \chi_E(x)g(x)d\mu.$$

于是对于一切简单函数 f , 都有

$$F(f) = \int_0^1 f(x)g(x)d\mu.$$

进一步我们将要证明:

$$\|g\|_{L^q[0,1]} \leq \|F\|. \quad (2.5.6)$$

因为一旦 (2.5.6) 式得证, 我们立即推得 (2.5.4) 式. 事实上, 因为简单函数集在 $L^p[0,1]$ 中是稠密的, 所以对 $\forall f \in L^p[0,1]$, 存在简单函数列 $f_n \rightarrow f$ ($L^p[0,1]$). 从而有

$$F(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(f_n),$$

以及

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^1 [f(x) - f_n(x)]g(x)d\mu \right| \\ & \leq \left(\int_0^1 |f(x) - f_n(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \\ & \leq \|F\| \cdot \|f - f_n\|_{L^p[0,1]} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

亦即

$$F(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f_n(x)g(x)d\mu = \int_0^1 f(x)g(x)d\mu.$$

于是 (2.5.4) 式得证.

以下分两种情形证明 (2.5.6) 式.

(1) $1 < p < \infty$. 对 $\forall t > 0$, 记

$$E_t \triangleq \{x \in [0,1] \mid |g(x)| \leq t\}. \quad (2.5.7)$$

令 $f = \chi_{E_t} |g|^{q-2} g$, 便有

$$\begin{aligned} \int_{E_t} |g|^q d\mu &= \int_0^1 f \cdot g d\mu = F(f) \\ &\leq \|F\| \cdot \|f\|_{L^p[0,1]} = \|F\| \left(\int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

亦即

$$\left(\int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|F\|.$$

令 $t \rightarrow \infty$, 即得 (2.5.6) 式.

(2) $p = 1$. 这时 $q = \infty$. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$A \triangleq \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| > \|F\| + \varepsilon\}.$$

再对 $\forall t > 0$, 还按 (2.5.7) 式定义 E_t , 并令 $f = \chi_{E_t \cap A} \text{sign} g$, 便有

$$\|f\|_{L^1[0,1]} = \mu(E_t \cap A),$$

并且有

$$\begin{aligned} \mu(E_t \cap A)(\|F\| + \varepsilon) &\leq \int_{A \cap E_t} |g| d\mu \\ &= \int_0^1 f \cdot g d\mu \leq \|F\| \mu(E_t \cap A). \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow \infty$, 使得

$$\mu(A)(\|F\| + \varepsilon) \leq \|F\| \mu(A).$$

由此推出 $\mu(A) = 0$, 从而

$$\|g\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|F\|.$$

这就是当 $q = \infty$ 时的 (2.5.6) 式. ■

注 结论 (2.5.1) 式可以扩充到一般的完全可加的、 σ -有限的测度空间, 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个这样的测度空间, 则有

$$L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)^* = L^q(\Omega, \mathcal{B}, \mu) \quad (1 \leq p < \infty). \quad (2.5.8)$$

例 2.5.3 $C[0, 1]$ 的共轭空间. 设

$$BV[0, 1] \triangleq \left\{ g \left| \begin{array}{l} g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}, g(0) = 0, \\ g(t) = g(t+0) (\forall t \in (0, 1)), \\ \text{var}(g) < \infty \end{array} \right. \right\},$$

其中 $\text{var}(g) = \sup \sum_{j=0}^{n-1} |g(t_{j+1}) - g(t_j)|$, 这里的上确界是对所有的 $[0, 1]$ 分割

$$\Delta : 0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = 1 \quad (2.5.9)$$

来取的. 在 $BV[0, 1]$ 上赋以范数

$$\|g\|_v = \text{var}(g) \quad (\forall g \in BV[0, 1]),$$

那么 $BV[0, 1]$ 是 B 空间 (证明留作习题).

回顾对 $\forall \varphi \in C[0, 1], \forall g \in BV[0, 1]$, Stieltjes 积分

$$\int_0^1 \varphi(t) dg(t)$$

定义为 $\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j^*) [g(t_{j+1}) - g(t_j)]$, 其中 Δ 是 $[0, 1]$ 的分割 (见 (2.5.9) 式), 而

$$\|\Delta\| \triangleq \max_{1 \leq j \leq n} |t_j - t_{j-1}|,$$

及

$$t_j^* \in [t_j, t_{j+1}] \quad (0 \leq j \leq n-1).$$

从定义易见 $\forall g \in BV[0, 1]$, 它对应着 $C[0, 1]$ 上的一个连续线性泛函

$$\varphi \mapsto \langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t) dg(t),$$

满足

$$\|f\| \leq \int_0^1 |dg(t)| = \text{var}(g) = \|g\|_v. \quad (2.5.10)$$

现在我们要证明反过来的结论. 这也就是说, 对任意的 $f \in C[0, 1]^*$, 必 $\exists g \in BV[0, 1]$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t) dg(t) \quad (\forall \varphi \in C[0, 1]), \quad (2.5.11)$$

并且

$$\|g\|_v \leq \|f\|. \quad (2.5.12)$$

其中关键的步骤在于如何由 f 确定出 g . 事实上, 如果允许 φ 可以取成间断的特征函数 $\chi_E(t) (E \subset [0, 1])$, 那么就有

$$g(s) = \int_0^1 \chi_{(0, s]}(t) dg(t).$$

■此, 先把 $C[0, 1]$ 看成是 $L^\infty[0, 1]$ 的一个闭子空间, 应用 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 对给定的 $f \in C[0, 1]^*$, $\exists \tilde{f} \in L^\infty[0, 1]^*$, 使得

$$\begin{aligned} \langle \tilde{f}, \chi_{\{0\}} \rangle &= 0, \\ \langle \tilde{f}, \varphi \rangle &= \langle f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in C[0, 1]), \end{aligned}$$

并且 $\|\tilde{f}\| = \|f\|$. 因为 $\chi_{(0, s]} \in L^\infty[0, 1]$, 所以可以令

$$g(s) = \langle \tilde{f}, \chi_{(0, s]} \rangle \quad (0 < s \leq 1), \quad (2.5.13)$$

$$g(0) = 0.$$

以下证明由 (2.5.13) 式定义的 $g \in BV[0, 1]$, 并适合 (2.5.11) 式与 (2.5.12) 式.

对 $[0, 1]$ 的任一分割 $\Delta: 0 = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = 1$. 记

$$\begin{aligned} \omega_k &\triangleq g(t_{k+1}) - g(t_k) \quad (k = 0, 1, 2, \cdots, n-1), \\ \lambda_k &\triangleq \begin{cases} \overline{\omega_k}/|\omega_k|, & \omega_k \neq 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (k = 0, 1, 2, \cdots, n-1), \end{aligned}$$

$$h_\Delta(t) \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \chi_{(t_k, t_{k+1}]}(t).$$

我们有

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k| &= \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \omega_k = \langle \tilde{f}, h_\Delta \rangle \\ &\leq \|\tilde{f}\| \cdot \|h_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|\tilde{f}\| = \|f\|,\end{aligned}$$

即得 $g \in BV[0, 1]$, 并适合 (2.5.12) 式.

为了证明 (2.5.11) 式成立, 对 $\forall \varphi \in C[0, 1]$ 及 $\forall \varepsilon > 0$, 取分割 Δ 使得

$$\begin{aligned}|\varphi(t) - \varphi(t')| &< \frac{\varepsilon}{2\|\tilde{f}\|} \\ (\forall t, t' \in [t_j, t_{j+1}], j = 0, 1, \dots, n-1),\end{aligned}$$

以及

$$\left| \int_0^1 \varphi(t) dg(t) - \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令

$$\varphi_\Delta \triangleq \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j) \chi_{(t_j, t_{j+1}]} + \varphi(0) \chi_{\{0\}},$$

便得

$$\begin{aligned}&\left| \langle f, \varphi \rangle - \int_0^1 \varphi(t) dg(t) \right| \\ &\leq \left| \langle f, \varphi \rangle - \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle \right| + \left| \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle - \int_0^1 \varphi(t) dg(t) \right| \\ &\leq \|\tilde{f}\| \cdot \|\varphi - \varphi_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} + \\ &\quad \left| \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) - \int_0^1 \varphi(t) dg(t) \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.\end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 即得 (2.5.11) 式.

有界变差函数是单调增加函数的差, 即 $g = g_1 - g_2$, 因为 g_1, g_2 的右极限总是存在的, 可以适当改变函数的值使得其右连续, 但是不会改变积分 $\int_0^1 \varphi(t) dg_i(t)$, $i = 1, 2$, 因此我们可以假设上述得到的函数 g 是右连续的. 总结起来有, $g \mapsto \int_0^1 \varphi(t) dg(t)$ 是 $BV[0, 1] \rightarrow C[0, 1]^*$ 的一个等距同构. 换句话说

$$C[0, 1]^* = BV[0, 1]. \quad (2.5.14)$$

■

注 我们可用测度或更一般的完全可加集函数代替有界变差函数得到下面更为一般的定理.

定理 2.5.4 (Riesz 表示定理 (连续函数空间)) 若 M 是一个 Hausdorff 紧空间, 则 $\forall f \in C(M)^*$, 有唯一的复值 Baire 测度, 即完全可加的集函数 μ , 适合 $|\mu|(M) < \infty$, 满足

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_M \varphi(m) d\mu \quad (\forall \varphi \in C(M)).$$

应用 作为 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4) 和 Riesz 表示定理 (定理 2.5.4) 对复变逼近论的应用, 我们来证明下列颇为深刻的 Runge 定理.

定理 2.5.5 (Runge) 设 K 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个紧子集, 记 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 又设 E 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中的一个子集, 它与 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的每一个连通分量 (component) 都相交. 若 f 是 K 的一个邻域内的任意解析函数, 则必有有理函数列 f_n , 其极点都在 E 内, 使得 f_n 在 K 上一致收敛到 f .

证 证明的办法是引用 K 上的连续函数空间 $C(K)$, 并记 $R(K, E)$ 为极点在 E 内的有理函数集在 $C(K)$ 中的闭包. 显然, $R(K, E)$ 是 $C(K)$ 的一个闭线性子空间. 因此, 为证 $f \in R(K, E)$, 只须证: 对 $\forall F \in C(K)^*$,

$$F(g) = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies F(f) = 0$$

(见推论 2.4.8). 然而 $C(K)^*$ 是由 K 上的完全可加的复值测度 $M(K)$ 组成 (见 Riesz 表示定理 (定理 2.5.4)), 于是我们只需证: 对 $\forall \mu \in M(K)$,

$$\int_K g d\mu = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies \int_K f d\mu = 0. \quad (2.5.15)$$

为此, 我们需要如下引理.

引理 2.5.6 对 $\forall \mu \in M(K)$, 若设

$$\hat{\mu}(w) = \int_K \frac{d\mu(z)}{w - z},$$

那么对 $\forall R > 0$, $\hat{\mu} \in L^1(B_R)$ (其中 B_R 是中心在原点的半径为 R 的圆), 且 $\hat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 上解析, 还满足 $\hat{\mu}(\infty) = 0$.

我们暂时承认这个引理. 从而得到

$$\left(\frac{d}{dw}\right)^n \hat{\mu}(w_0) = n! \int_K (z - w_0)^{-n+1} d\mu(z) \quad (\forall w_0 \in \mathbb{C} \setminus K), \quad (2.5.16)$$

而在 ∞ 点附近它有展开

$$\hat{\mu}(w) = -\frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \int_K \left(\frac{z}{w}\right)^n d\mu(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{w^{n+1}}, \quad (2.5.17)$$

其中 $a_n = \int_K z^n d\mu(z)$. 进一步, 如果 $\mu \in M(K)$ 使得

$$\int_K g(z) d\mu(z) = 0, \quad (2.5.18)$$

其中 g 是极点在 E 内的有理函数, 那么我们有

$$\hat{\mu}(w) = 0 \quad (\forall w \in \mathbb{C}_\infty \setminus K). \quad (2.5.19)$$

事实上, $\forall w_0 \in E$, 设 $\Omega(w_0)$ 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中含 w_0 的分量, 由关于 E 的假设, 我们有

$$C_\infty \setminus K = \bigcup_{w_0 \in E} \Omega(w_0). \quad (2.5.20)$$

如果 $w_0 \neq \infty$, 由 (2.5.16) 式与假设 (2.5.18) 式, $\hat{\mu}$ 在 w_0 的各阶导数均为 0, 从而 $\hat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内恒为 0; 如果 $w_0 = \infty$, 则由 (2.5.17) 式与假设 (2.5.18) 式, $\hat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内也恒为 0. 于是由 (2.5.20) 式即得 (2.5.19) 式.

现在我们考察在 K 的某邻域 G 内解析的任意函数 f , 对它存在含于 $G \setminus K$ 内的折线 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 使得

$$f(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

从而由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}\int_K f(z) d\mu(z) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_K \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z} dw d\mu(z) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} f(w) \hat{\mu}(w) dw = 0,\end{aligned}\quad (2.5.21)$$

这是因为 $\hat{\mu}(w) = 0$ 于 $\gamma_k \subset \mathbb{C} \setminus K$ 上. 这样, 我们已从 (2.5.18) 式推出 (2.5.21) 式, 也就是证明了 (2.5.15) 式. ■

引理 2.5.6 的证明 (1) 证 $\hat{\mu} \in L^1(B_R)$. 由定义我们有

$$|\hat{\mu}(w)| \leq \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|}.$$

从而

$$\begin{aligned}\int_{B_R} |\hat{\mu}(w)| dx dy &\leq \int_{B_R} \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|} dx dy \\ &= \int_K \int_{B_R} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \quad (\text{用 Fubini 定理}) \\ &\leq \int_K \int_{B(z, \rho)} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \\ &\leq 2\pi\rho |\mu|(K) < \infty,\end{aligned}$$

其中 $\rho > R + \max_{z \in K} |z|$.

(2) $\hat{\mu}$ 在 $\mathbb{C} \setminus K$ 解析. 这是由于 K 紧, 所以可以在积分号下求微商.

(3) $\hat{\mu}$ 在 $\{\infty\}$ 解析, 且 $\hat{\mu}(\infty) = 0$. 这是因为 K 紧, 当 $|w| \rightarrow \infty$ 时, 在积分号下取极限, 使得 $\hat{\mu}(w) \rightarrow 0$, 于是 ∞ 是可去奇点. ■

第二共轭空间与自反性 因为 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的共轭空间 $\mathcal{X}^*$ 是一个 B 空间, 所以我们还可以考虑 $\mathcal{X}^*$ 的共轭空间, 记作 $\mathcal{X}^{**}$, 称为 $\mathcal{X}$ 的第二共轭空间. 注意到 $\forall x \in \mathcal{X}$, 可以定义

$$X(f) = \langle f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \quad (2.5.22)$$

不难验证: X 还是 $\mathcal{X}^*$ 上的一个线性泛函, 满足

$$|X(f)| \leq \|f\| \cdot \|x\|.$$

从而 X 还是连续的, 满足

$$\|X\| \leq \|x\|. \quad (2.5.23)$$

称映射 $T: x \mapsto X$ 为自然映射, (2.5.23) 式表明 T 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的连续嵌入. 注意到, 若 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y \in \mathcal{X}$, 记 $X = Tx, Y = Ty$, 则有

$$\begin{aligned} T(\alpha x + \beta y)(f) &= f(\alpha x + \beta y) \\ &= \alpha f(x) + \beta f(y) = \alpha X(f) + \beta Y(f) \\ &= (\alpha X + \beta Y)(f) = (\alpha Tx + \beta Ty)(f) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \end{aligned}$$

因此, T 还是一个线性同构. 又应用 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$\|f\| = 1, \quad \text{且} \quad \langle f, x \rangle = \|x\|,$$

便得到

$$\|x\| = X(f) \leq \|X\| \cdot \|f\| = \|X\|. \quad (2.5.24)$$

联合 (2.5.23) 式与 (2.5.24) 式便知 T 是等距的. 于是得到下面的定理.

定理 2.5.7 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 与它的第二共轭空间 $\mathcal{X}^{**}$ 的一个子空间等距同构.

注 有时, 我们对 x 与 X 不加区别, 简单写成 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}^{**}$.

定义 2.5.8 如果 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然映射 T 是满射的, 则称 $\mathcal{X}$ 是自反的, 记作 $\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$.

由前面的具体函数空间的共轭空间的例子可见: 当 $1 < p < \infty$ 时, 空间 $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是自反的; 但是当 $p = 1, \infty$ 时, 空间 $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 不是自反的.

5.2 共轭算子

共轭算子概念是有穷维空间中转置矩阵概念的推广. 一个

$n \times m$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 可以看成由 $\mathbb{K}^m \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的线性算子:

$$(Ax)_i = \sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathbb{K}^m, i = 1, 2, \dots, n).$$

其转置矩阵定义为 $m \times n$ 矩阵 $A^* = (a_{ji})$, 作为 $\mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ 的线性算子:

$$(A^*y)_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}y_i \quad (\forall y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n, j = 1, 2, \dots, m).$$

怎样把这关系推广到一般的 B 空间? 这要利用对偶关系. 事实上, 我们有关系式

$$\begin{aligned} \langle y, Ax \rangle_n &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij}x_j \right) y_i = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}x_j y_i \\ &= \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ij}y_i \right) x_j = \langle A^*y, x \rangle_m, \end{aligned}$$

这里

$$\begin{aligned} \langle y, z \rangle_n &= \sum_{i=1}^n y_i z_i \\ (\forall y &= (y_1, y_2, \dots, y_n), z = (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{K}^n), \\ \langle w, x \rangle_m &= \sum_{j=1}^m w_j x_j \\ (\forall w &= (w_1, w_2, \dots, w_m), x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in \mathbb{K}^m). \end{aligned}$$

这启发我们通过共轭空间来定义共轭算子.

定义 2.5.9 (共轭算子) 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 算子 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 算子 $T^*: \mathcal{Y}^* \rightarrow \mathcal{X}^*$ 称为是 T 的共轭算子是指:

$$f(Tx) = (T^*f)(x) \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

注 $\forall T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T^*$ 是唯一存在的, 并且属于 $\mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$. 事实上, 对 $\forall f \in \mathcal{Y}^*$, 令

$$g(x) = f(Tx) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

它是线性的, 并且有界:

$$|g(x)| \leq \|f\| \cdot \|Tx\| \leq \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此, $g \in \mathcal{X}^*$, 对应 $f \mapsto g$ 又是线性的, 正是 T^* . 按定义,

$$\|T^*f\| = \|g\| \leq \|T\| \cdot \|f\| \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*). \quad (2.5.25)$$

因此, $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$. (2.5.25) 式还蕴含

$$\|T^*\| \leq \|T\|. \quad (2.5.26)$$

因此, T^* 的唯一性显然. 事实上还有如下定理.

定理 2.5.10 映射 $*$: $T \mapsto T^*$ 是 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ 内的等距同构.

证 (1) 证对应 $*$: $T \mapsto T^*$ 是线性的:

$$\begin{aligned} [(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)^* f](x) &= f[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)x] \\ &= \alpha_1 f(T_1 x) + \alpha_2 f(T_2 x) = [(\alpha_1 T_1^* + \alpha_2 T_2^*) f](x) \end{aligned}$$

$$(\forall x \in \mathcal{X}, \forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

(2) 再证等距. 已有 (2.5.26) 式, 只要再证 $\|T\| \leq \|T^*\|$. 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 若 $Tx \neq \theta$, 由推论 2.4.6, 必有 $f \in \mathcal{Y}^*$, 使得

$$f(Tx) = \|Tx\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

从而

$$\begin{aligned} \|Tx\| &= f(Tx) = (T^*f)(x) \\ &\leq \|T^*f\| \cdot \|x\| \leq \|T^*\| \cdot \|x\|, \end{aligned}$$

即得 $\|T\| \leq \|T^*\|$. ■

同样地, 对 T^* 还可以再考察它的共轭算子 $T^{**} = (T^*)^* \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$. 注意到 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}^{**}$, 并设它们的自然嵌入映射分别为 U 和 V , 那么

$$\begin{aligned}\langle T^{**}Ux, f \rangle &= \langle Ux, T^*f \rangle \\ &= \langle T^*f, x \rangle = \langle f, Tx \rangle \\ &= \langle VTx, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).\end{aligned}$$

从而有 $T^{**}Ux = VTx$. 即 T^{**} 是 T 在 $\mathcal{X}^{**}$ 上的扩张. 于是有

定理 2.5.11 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 那么 $T^{**} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$ 是 T 在 $\mathcal{X}^{**}$ 上的延拓, 并满足 $\|T^{**}\| = \|T\|$.

例 2.5.12 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, 又设 $K(x, y)$ 是 $\Omega \times \Omega$ 上的二元平方可积函数:

$$\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) < \infty.$$

定义算子

$$T: u \mapsto (Tu)(x) = \int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)),$$

便有 $T \in \mathcal{L}(L^2(\Omega, \mu))$, 并且

$$(T^*v)(x) = \int_{\Omega} K(y, x)v(y) d\mu(y) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)).$$

这是因为

$$\begin{aligned}\|Tu\|^2 &= \int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \right|^2 d\mu(x) \\ &\leq \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(y) \int_{\Omega} |u(y)|^2 d\mu(y) \right) d\mu(x) \\ &\leq \left(\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right) \|u\|^2 \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)),\end{aligned}$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 $L^2(\Omega, \mu)$ 上的范数, 以及

$$\begin{aligned}\langle T^*v, u \rangle &= \langle v, Tu \rangle \\ &= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K(x, y) u(y) d\mu(y) \right) v(x) d\mu(x) \\ &\stackrel{\textcircled{1}}{=} \iint_{\Omega \times \Omega} K(x, y) u(y) v(x) d\mu(x) d\mu(y) \\ &= \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K(x, y) v(x) d\mu(x) \right) u(y) d\mu(y)\end{aligned}$$

($\forall u, v \in L^2(\Omega, \mu)$). 所以

$$(T^*v)(y) = \int_{\Omega} K(x, y) v(x) d\mu(x) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)). \quad \blacksquare$$

注 理由 ① 是因为

$$\begin{aligned}&\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)| |u(y)| |v(x)| d\mu(x) d\mu(y) \\ &\leq \|u\| \cdot \|v\| \left(\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{2}} < \infty,\end{aligned}$$

所以可以应用 Fubini 定理.

我们再来考察卷积算子和它的共轭算子.

例 2.5.13 设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 L^1 函数, 考察空间 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p \leq \infty$) 上的卷积算子

$$(K * f)(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} K(x - y) f(y) dy,$$

并求其共轭. 首先证明 $K*$ 是 $L^p(\mathbb{R})$ 到自身的有界线性算子. 为此我们需要如下引理.

引理 2.5.14 (Young 不等式) 设 $f \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p \leq \infty$), $K \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\|K * f\|_p \leq \|K\|_1 \cdot \|f\|_p, \quad (2.5.27)$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(\mathbb{R})$ 的范数 ($1 \leq p \leq \infty$).

证 当 $1 < p < \infty$ 时, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right| \\ & \leq \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)|^{\frac{1}{q}} \cdot |K(x-y)|^{\frac{1}{p}} |f(y)| dy \\ & \leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| dy \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right|^p dx \\ & \leq \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy dx \\ & = \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \cdot \|f\|_p^p \cdot \|K\|_1. \end{aligned}$$

由 Fubini 定理, $(K * f)(x)$ a.e. 存在有限, 而且 (2.5.27) 式成立.

当 $p = 1$ 或 ∞ 时, 不等式 (2.5.27) 是显然的. ■

现在我们来求 $K*$ 的共轭算子的表示. 若记 $\check{K}(x) \triangleq K(-x)$, 则由 Fubini 定理, 有

$$\begin{aligned} & \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right) g(x)dx \\ & = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)g(x)dx \right) dy \\ & = \int_{-\infty}^{\infty} (\check{K} * g)(y)f(y)dy. \end{aligned}$$

由此可见, $T \triangleq K*$ 的共轭算子为 $T^* = \check{K}*$. ■

注 以上考虑的共轭空间和共轭算子都是在实数域上的共轭. 若用复数域, 则每个 L^q 函数 g 对应着 L^p 空间上的一个反连续线性泛函:

$$F_g(f) = \int_{\Omega} f \cdot \bar{g} d\mu.$$

这时的复共轭算子为 $T^* = \check{\check{K}}*$.

5.3 弱收敛及 * 弱收敛

泛函分析主要研究无穷维空间的算子与泛函. 而有穷维 Banach 空间与无穷维 Banach 空间的根本区别之一是: 在有穷维空间中, 任意有界点列必有收敛子列, 但在无穷维空间中不具备这条性质 (见推论 1.4.30). 为了使有些有穷维空间具备的性质能够过渡到无穷维空间中去, 我们引进弱收敛与 * 弱收敛的概念. 本节定理 2.5.28 与定理 2.5.29 给出在弱收敛及 * 弱收敛意义下, 上述基本性质在无穷维空间中的推广.

定义 2.5.15 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $\{x_n\} \subset \mathcal{X}, x \in \mathcal{X}$. 称 $\{x_n\}$ 弱收敛到 x , 记作 $x_n \rightharpoonup x$, 是指: 对于 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

这时 x 称作点列 $\{x_n\}$ 的弱极限.

注 1 为区别起见, 今后我们称 $x_n \rightarrow x$ (按范数收敛) 为 $\{x_n\}$ 强收敛到 x , 或 x 是 $\{x_n\}$ 的强极限.

注 2 若 $\dim \mathcal{X} < \infty$, 则弱收敛与强收敛是等价的. 事实上, 设 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, 并设

$$\begin{aligned} x_n &= \xi_1^{(n)} e_1 + \xi_2^{(n)} e_2 + \dots + \xi_m^{(n)} e_m \quad (n = 1, 2, \dots), \\ x &= \xi_1^{(0)} e_1 + \xi_2^{(0)} e_2 + \dots + \xi_m^{(0)} e_m. \end{aligned}$$

取 $f_i \in \mathcal{X}^* (i = 1, 2, \dots, m)$, 使得 $f_i(e_j) = \delta_{ij} (i, j = 1, 2, \dots, m)$ (见习题 2.4.7), 便有

$$f_i(x_n) = \xi_i^{(n)} \quad \text{与} \quad f_i(x) = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

今若 $x_n \rightharpoonup x$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) (\forall f \in \mathcal{X}^*)$, 从而也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_i(x_n) = f_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_i^{(n)} = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

换句话说就是 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x . 反过来, 若 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x , 那么 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ (见定理 1.4.18), 由如下命题便推出 $x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty)$.

命题 2.5.16 (1) 弱极限若存在必唯一. (2) 强极限若存在必是弱极限.

证 (1) 若有 $x_n \rightharpoonup x, x_n \rightharpoonup y (n \rightarrow \infty)$, 由定义推得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(y) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

利用推论 2.4.6, 即得 $x = y$.

(2) 若 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 有

$$|f(x_n) - f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$. 故 $x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty)$. ■

但反过来, 当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, 弱极限存在却未必有强极限.

例 2.5.17 在 $L^2[0, 1]$ 中, 设 $x_n = x_n(t) = \sin n\pi t$, 则根据 Riemann-Lebesgue 引理, 显然有

$$\langle f, x_n \rangle = \int_0^1 f(t) \sin n\pi t dt \rightarrow 0 \quad (\forall f \in L^2[0, 1]),$$

即 $x_n \rightharpoonup \theta (n \rightarrow \infty)$. 但 $\|x_n\| = 1/\sqrt{2}$, 不可能有 $x_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$.

这表明弱收敛确实与强收敛不同. 然而反过来, 若 $x_n \rightharpoonup x (n \rightarrow \infty)$, 我们却可以找到 $\{x_n\}$ 的凸组合序列, 使其强收敛到 x .

定理 2.5.18 (Mazur) 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $x_n \rightharpoonup x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 使得

$$\left\| x_0 - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right\| \leq \varepsilon.$$

证 设 $M \triangleq \overline{\text{co}(\{x_n\})}$, 则 M 是 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸集. 倘若 $x_0 \in M$, 应用 Ascoli 定理 (推论 2.4.17), $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in M).$$

从而

$$f(x_n) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

这与 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) 矛盾. ■

又既然 $\mathcal{X}^*$ 也是一个 B 空间, 在 $\mathcal{X}^*$ 上自然也有两种收敛: 强收敛与弱收敛. 所谓弱收敛 $f_n \rightarrow f$, 是指对 $\forall x^{**} \in \mathcal{X}^{**}$ 都有 $x^{**}(f_n) \rightarrow x^{**}(f)$.

有时候为了不涉及 $\mathcal{X}^{**}$ 而是考察 $\mathcal{X}$.

定义 2.5.19 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\{f_n\} \subset \mathcal{X}^*$, $f \in \mathcal{X}^*$. 称 $\{f_n\}^*$ 弱收敛到 f , 记作 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$, 是指: 对于 $\forall x \in \mathcal{X}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 这时 f 称作泛函序列 $\{f_n\}$ 的 $*$ 弱极限.

我们已指出过: $\mathcal{X}$ 可以连续地嵌入 $\mathcal{X}^{**}$, 或者说 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}^{**}$, 因此 $\mathcal{X}^*$ 上的弱收敛蕴含 $\mathcal{X}^*$ 上的 $*$ 弱收敛, 而且当 $\mathcal{X}$ 是一个自反空间时, $*$ 弱收敛与弱收敛等价.

现在把 Banach-Steinhaus 定理 (定理 2.3.17) 应用到下列特殊情形.

定理 2.5.20 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, 又设 $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$, $x \in \mathcal{X}$, 则为了 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$), 必须且仅须:

- (1) $\|x_n\|$ 有界;
- (2) 对 $\mathcal{X}^*$ 中的一个稠密子集 M^* 上的一切 f 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

证 只需把 x_n 看成是 $\mathcal{X}^*$ 上的有界线性泛函:

$$\langle x_n, f \rangle \triangleq f(x_n) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

应用 Banach-Steinhaus 定理 (定理 2.3.17) 即得结论. ■

定理 2.5.21 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, 又设 $\{f_n\} \subset \mathcal{X}^*, f \in \mathcal{X}^*$, 则为了 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$, 必须且仅须

- (1) $\|f_n\|$ 有界;
- (2) 对 $\mathcal{X}$ 中的一个稠密子集 M 上的一切 x 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

证 本定理是 Banach-Steinhaus 定理 (定理 2.3.17) 的特殊情形.

类似于连续线性泛函序列, 对于连续线性算子序列, $\{T_n\} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 我们也考察各种收敛性. ■

定义 2.5.22 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间. 又设 $T_n (n = 1, 2, \dots)$, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

(1) 若 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$, 则称 T_n 一致收敛于 T , 记作 $T_n \rightrightarrows T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的一致极限.

(2) 若 $\|(T_n - T)x\| \rightarrow 0 (\forall x \in \mathcal{X})$, 则称 T_n 强收敛于 T , 记作 $T_n \rightarrow T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的强极限.

(3) 如果对于 $\forall x \in \mathcal{X}$, 以及 $\forall f \in \mathcal{Y}^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(T_n x) = f(Tx),$$

则称 T_n 弱收敛于 T , 记作 $T_n \rightharpoonup T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的弱极限.

显然, 一致收敛 $\Rightarrow$ 强收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛, 而且每种极限若存在必是唯一的. 但反过来一般不对.

例 2.5.23 (强收敛而不一致收敛) 在空间 l^2 上考察左推移算子

$$T: x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots).$$

令 $T_n \triangleq T^n$, 便有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2).$$

下面我们证明: $T_n \rightarrow 0$, 但 $T_n \not\rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). 事实上, 若取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots),$$

那么 $T_n e_{n+1} = e_1$, 并且 $\|e_n\| = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$. 因此

$$\|T_n\| \geq \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而 $T_n \not\rightarrow 0$. 但是对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2$ 有

$$\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $T_n \rightarrow 0$. ■

例 2.5.24 (弱收敛而不强收敛) 在空间 l^2 上考察右推移算子

$$S: x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Sx = (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

令 $S_n \triangleq S^n$, 便有

$$S_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, x_1, x_2, \dots) \quad (\forall x \in l^2).$$

显然, $\|S_n x\| = \|x\| (\forall x \in l^2)$, 从而 $S_n \not\rightarrow 0$. 但是对于 $\forall f = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in (l^2)^* = l^2$, 我们有

$$\begin{aligned} |\langle f, S_n x \rangle| &= \left| \sum_{i=1}^{\infty} y_{i+n} x_i \right| \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_{i+n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

即 $S_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). ■

5.4 弱列紧性与 * 弱列紧性

引进弱收敛及 * 弱收敛的目的之一是可以从有界性导出某种紧性. 如称集 A 是弱列紧的, 是指 A 中的任意点列有一个弱收敛子列. 又如称 A 是 * 弱列紧的, 是指 A 中的任意点列有一个 * 弱收敛的子列.

下面一个定理是非常容易看出来的.

定理 2.5.25 设 $\mathcal{X}$ 是可分的 B^* 空间, 那么 $\mathcal{X}^*$ 上的任意有界列 $\{f_n\}$ 必有 * 弱收敛的子列.

证 因为 $\mathcal{X}$ 可分, 所以 $\mathcal{X}$ 有可数的稠密子集 $\{x_m\}$. 因为 $\{f_n\}$ 有界, 所以对每一个固定的 m , 数集

$$\{\langle f_n, x_m \rangle | n, m \in \mathbb{N}\}$$

是有界的. 用对角线法则可以抽出子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$, 使得对 $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x_m \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 再由 $\{x_m\}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 以及 $\{f_n\}$ 有界, 可见对于 $\forall x \in \mathcal{X}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 记 $F(x) \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle$. 易见 F 是线性的, 并且

$$|F(x)| \leqslant \sup_n \|f_n\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

从而有 $f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$\langle f, x \rangle = F(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即得 $w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f$. ■

为了避免可分性, 我们利用空间的自反性假设导出 * 弱列紧性 (此时 * 弱列紧与弱列紧是等价的). 先证下面的定理.

定理 2.5.26 (Banach) 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 若 $\mathcal{X}$ 的共轭空间 $\mathcal{X}^*$ 是可分的, 则 $\mathcal{X}$ 本身必是可分的.

证 (1) 考察 $\mathcal{X}^*$ 的单位球面 $S_1^* \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* \mid \|f\| = 1\}$. 我们指出: S_1^* 是可分的. 事实上, 由 $\mathcal{X}^*$ 可分, $\exists \{f_n\} \subset \mathcal{X}^*$, 使得 $\forall f \in S_1^*, \exists \{n_k\}_{k=1}^\infty$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f.$$

今令 $g_n \triangleq f_n / \|f_n\|$ (不妨设 $f_n \neq \theta$), 便有

$$\begin{aligned} \|f - g_{n_k}\| &\leq \|f - f_{n_k}\| + \|f_{n_k} - g_{n_k}\| \\ &= \|f - f_{n_k}\| + |1 - \|f_{n_k}\|| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

由此可见 S_1^* 有可数的稠密子集 $\{g_n\}$.

(2) 对于每个 g_n , 因为 $\|g_n\| = 1$, 所以可以选取 $x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{并且} \quad g_n(x_n) \geq \frac{1}{2}.$$

记 $\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}$, 它显然是可分的 (x_n 的有理系数的线性组合在 $\mathcal{X}_0$ 中稠密).

(3) 证明 $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}$. 倘若不然, 存在 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, 利用定理 2.4.7, $\exists f_0 \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\|f_0\| = 1$, 从而 $f_0 \in S_1^*$, 并且 $f_0(x) = 0 (\forall x \in \mathcal{X}_0)$.

对此 f_0 我们有

$$\begin{aligned} \|g_n - f_0\| &= \sup_{\|x\|=1} |g_n(x) - f_0(x)| \\ &\geq |g_n(x_n) - f_0(x_n)| \\ &= |g_n(x_n)| \geq 1/2. \end{aligned}$$

这与 $\{g_n\}$ 在 S_1^* 中稠密相矛盾, 即得 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_0$. 从而 $\mathcal{X}$ 是可分的. ■

定理 2.5.27 (Pettis) 自反空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间 $\mathcal{X}_0$ 必是自反空间.

证 要证: 若 $z_0 \in \mathcal{X}_0^{**}$, 则必 $z_0 \in \mathcal{X}_0$; 也就是要证: $\exists x \in \mathcal{X}_0$, 使得

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle f_0, x \rangle \quad (\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.5.28)$$

今对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 考察 f 在 $\mathcal{X}_0$ 上的限制 $Tf = f_0 \in \mathcal{X}_0^*$. 因为

$$\|f_0\| \leq \|f\|,$$

所以 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}_0^*)$. 于是 $z \triangleq T^*z_0 \in \mathcal{X}^{**}$, 又 $\mathcal{X}$ 自反, 因此 $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得

$$\langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \quad (2.5.29)$$

今证此 $x \in \mathcal{X}_0$. 倘若不然, 由定理 2.4.7, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(\mathcal{X}_0) = 0, \quad \text{且} \quad \langle f, x \rangle = 1,$$

从而 $Tf = \theta$. 但这导出矛盾:

$$0 = \langle z_0, Tf \rangle = \langle T^*z_0, f \rangle = \langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle = 1.$$

这就证明了 $\exists x \in \mathcal{X}_0$, 使得 (2.5.29) 式成立. 现在要证此 x 还适合 (2.5.28) 式. 事实上, $\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*$, 由 Hahn-Banach 定理 (定理 2.4.4), 存在 $f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f_0 = Tf$. 从而我们有

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle z_0, Tf \rangle = \langle z, f \rangle,$$

以及

$$\langle f_0, x \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

由此可见, 适合 (2.5.29) 式的 x 必适合 (2.5.28) 式. ■

定理 2.5.28 (Eberlein-Smulian) 自反空间的单位 (闭) 球是弱 (自) 列紧的.

证 (1) 我们先证: 自反空间 $\mathcal{X}$ 中的任何有界点列 $\{x_n\}$ 必有一个在 $\mathcal{X}$ 中弱收敛的子列. 令

$$\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}.$$

根据定理 2.5.27, 因为 $\mathcal{X}$ 自反, 所以 $\mathcal{X}_0$ 也是自反的. 又显然 $\mathcal{X}_0$ 是可分的, 这表明 $(\mathcal{X}_0^*)^*$ 是可分的. 再由定理 2.5.26, $\mathcal{X}_0^*$ 也是可分的. 若记 $\{g_n\}$ 为 $\mathcal{X}_0^{**}$ 中的元素, 它适合

$$\langle g_n, f \rangle = \langle f, x_n \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*), \quad (2.5.30)$$

则 $\{\|g_n\|\}$ 有界. 设 M_0^* 是 $\mathcal{X}_0^*$ 中的可数稠密子集, 用对角线法则, 在 $\{g_n\}$ 中可以抽出一子列 $\{g_{n_k}\}$ 及 $\exists g \in \mathcal{X}_0^{**}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in M_0^*). \quad (2.5.31)$$

再依定理 2.5.21, (2.5.31) 式蕴含

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.5.32)$$

还由 $\mathcal{X}_0$ 的自反性, $\exists x_0 \in \mathcal{X}_0$ 适合

$$\langle g, f \rangle = \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.5.33)$$

联合 (2.5.30) 式, (2.5.32) 式与 (2.5.33) 式, 便得到

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle \\ &= \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \end{aligned} \quad (2.5.34)$$

进一步对 $\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*$, 记 $f \triangleq T\tilde{f}$ 为 $\tilde{f}$ 在 $\mathcal{X}_0$ 上的限制. 因为 $\{x_{n_k}\} \subset \mathcal{X}_0$ 及 $x_0 \in \mathcal{X}_0$, 依 (2.5.34) 式便有

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \langle \tilde{f}, x_{n_k} \rangle &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle \\ &= \langle f, x_0 \rangle = \langle \tilde{f}, x_0 \rangle \quad (\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*), \end{aligned}$$

即得 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$. 于是 $\mathcal{X}$ 中的任意有界集是弱列紧集, 特别是单位球是弱列紧的. 同样, 单位闭球也是弱列紧的.

(2) 证明单位闭球是弱自列紧的. 设 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$, 并且 $\|x_{n_k}\| \leq 1$. 由推论 2.4.6, $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

因此, 我们有

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq \|f\| \sup_{k \geq 1} \|x_{n_k}\| \leq 1,$$

即 x_0 也在单位闭球内, 从而单位闭球是弱自列紧的. ■

定理 2.5.29 (Alaoglu) 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 则 $\mathcal{X}^*$ 中的单位闭球是 $*$ 弱紧的.

$*$ 弱紧的定义及证明请参看下册第五章.

应用 $L^p[0, 2\pi]$ ($1 < p < \infty$) 函数的 Fourier 级数的刻画.

设 $f \in L^1[0, 2\pi]$, 我们称

$$c_n \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

为 f 的 **Fourier 系数**, 并称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \tag{2.5.35}$$

为 f 的 **Fourier 级数**. 当 $f \in L^2[0, 2\pi]$ 时, 级数 (2.5.35) 在 $L^2[0, 2\pi]$ 空间上收敛 (见例 1.6.26). 一般来说, 对于 $L^1[0, 2\pi]$ 中的 f , 级数 (2.5.35) 未必收敛. 通常我们考察下列 Cesaro 部分和 (算术平均和):

$$\begin{aligned} \sigma_n(f)(x) &= \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f)(x) \\ &= \sum_{k=-n}^n c_k \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx}, \end{aligned} \tag{2.5.36}$$

其中 $S_n(f)(x) \triangleq \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$. 通过初等计算, 有

$$\sigma_n(f)(x) = \int_0^{2\pi} f(y) K_n(x-y) dy,$$

其中

$$\begin{aligned} K_n(x) &\triangleq \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx} \\ &= \frac{1}{2\pi(n+1)} \left(\frac{\sin(n+1)\frac{x}{2}}{\sin\frac{x}{2}} \right)^2, \end{aligned}$$

称其为 **Fejer 核**. 利用 K_n 的非负性, 以及

$$\int_0^{2\pi} K_n(x) dx = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) \int_0^{2\pi} e^{ikx} dx = 1,$$

按 Young 不等式 (引理 2.5.14), 对 $\forall f \in L^p[0, 2\pi] (1 \leq p < \infty)$, 有

$$\|\sigma_n(f)\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}.$$

由此可见, 若 $f \in L^p$, 则其 Cesaro 部分和的 L^p 范数是一致有界的. ■

现在我们要证明反过来的结论.

定理 2.5.30 若 $1 < p \leq \infty$, 又若级数 (2.5.35) 的 Cesaro 部分和级数 (2.5.36) 的 L^p 范数是一致有界的, 即

$$\sup_{n \geq 1} \|\sigma_n\|_{L^p} < \infty, \quad (2.5.37)$$

那么必存在 $f \in L^p[0, 2\pi]$, 使得 σ_n 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和.

证 注意到 $L^p[0, 2\pi] = L^q[0, 2\pi]^*$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 而 $L^q[0, 2\pi]$ 是

可分的. 由条件 (2.5.37) 式应用定理 2.5.25, 可见存在 $f \in L^p[0, 2\pi]$ 及子列 $\{n_k\}$, 使得

$$w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_{n_k}(x) = f(x) \quad (\text{在 } L^p[0, 2\pi] \text{ 中}).$$

因为 $e^{imx} \in L^q[0, 2\pi] (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$, 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-imx} dx &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sigma_{n_k}(x) e^{-imx} dx \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{|m|}{n_k + 1} \right) c_m = c_m, \end{aligned}$$

即得 $\sigma_n(x)$ 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和 $\sigma_n(f)(x)$. ■

5.5* 弱收敛的例子

在变分学和微分方程研究中通常需要刻画方程解 (或者逼近解) 的弱收敛行为. 常见的弱收敛而不强收敛的例子有下列三种类型: 振荡 (oscillation)、平移 (translation)、集中 (concentration). 下面我们通过具体例子来介绍这三种现象.

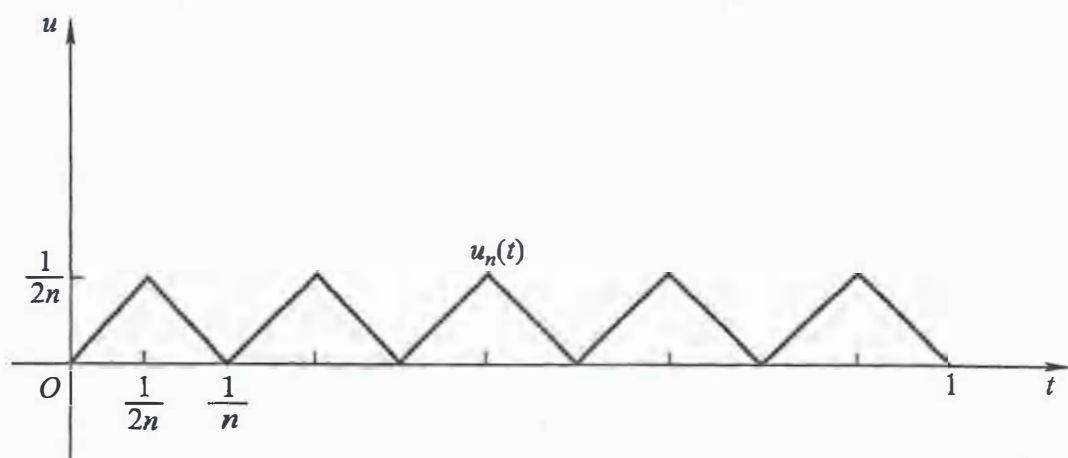
例 2.5.31 (振荡) (1) 令 $u_n(x) = \sin n\pi x$, 由 Riemann-Lebesgue 引理, 当 $n \rightarrow \infty$, u_n 在 $L^2[0, 1]$ 中弱收敛但不强收敛于 0.

(2) 锯齿型函数序列:

$$u_n(x) = \begin{cases} x - \frac{k}{n}, & x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{2k+1}{2n} \right], \\ -x + \frac{k+1}{n}, & x \in \left[\frac{2k+1}{2n}, \frac{k+1}{n} \right]. \end{cases}$$

容易证明, $\{u_n\}$ 在 $H^{1,2}(0, 1)$ 中弱收敛但不强收敛于 0, 造成这种现象的主要原因是函数列 $\{u_n\}$ 在区间 $(0, 1)$ 中的剧烈振荡. 在变分学中, 它经常作为某个泛函的不收敛的极小化子列出现^①, 如图 2.5.1 所示.

^①见张恭庆所著《变分学讲义》(高等教育出版社, 2011) 中的例 13.3.

图 2.5.1 锯齿形极小化序列 u_n

序列 $\{u_n\}$ 不仅自身有界, 而且其逐段导数也是有界的.

例 2.5.32 (平移) 设 $f \in L^p(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, $1 < p < \infty$, 令

$$f_n(x) = f(x+n), \quad x \in \mathbb{R}, n = 1, 2, \dots,$$

则 $f_n \rightharpoonup 0$, 但 $\|f_n\| = \|f\|$, 即 f_n 弱收敛但不强收敛于 0.

证 应证对任意 $g \in (L^p(\mathbb{R}))^* = L^q(\mathbb{R})$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 有

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (2.5.38)$$

因 $C_0^\infty(\mathbb{R})$ 在 $L^q(\mathbb{R})$ 中稠密, 由 Banach-Steinhaus 定理 (定理 2.3.17), 只需证 (2.5.28) 式对 $\forall g \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 成立即可. 由变量代换,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx.$$

为证 (2.5.38) 式, 先设 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$. 令 $\varphi_n(x) = f(x)g(x-n)$, 由 $g \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 得, 存在常数 $C_g > 0$, 使得

$$|\varphi_n(x)| \leq C_g |f(x)|, \quad x \in \mathbb{R},$$

且 $\varphi_n(x) \rightarrow 0$, a.e., $n \rightarrow \infty$. 应用 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)dx \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx = 0, \end{aligned} \quad (2.5.39)$$

即 (2.5.38) 式成立.

对一般 $f, \forall \varepsilon > 0$, 取 $f_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 使

$$\|f - f_\varepsilon\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2(\|g\|_{L^q} + 1)},$$

则有

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx \right| \\ &\leq \|f - f_\varepsilon\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right|. \end{aligned} \quad (2.5.40)$$

结合 (2.5.39) 式和 (2.5.40) 式, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时,

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| < \varepsilon,$$

即 (2.5.38) 式成立. ■

例 2.5.33 (集中) 考虑由平面上定义的函数空间 $\mathcal{H}$, 它由旋转不变函数 $f(x, y) = u(r)$ 组成, 其中 (x, y) 为平面的直角坐标, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $u \in L^2_{\frac{4rdr}{(1+r^2)^2}}(\mathbb{R}_+^1)$; 其导函数 $u' \in L^2_{rdr}(\mathbb{R}_+^1)$, 它的范数平方为

$$\|u\|^2 = \int_0^\infty |u(r)|^2 \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} + \int_0^\infty |u'(r)|^2 rdr.$$

给定参数 $\lambda > 0$, 函数 $\phi_\lambda(r) = \frac{-1 + \lambda^2 r^2}{1 + \lambda^2 r^2}$, $\psi_\lambda(r) = \frac{2\lambda r}{1 + \lambda^2 r^2}$ 都属于 $\mathcal{H}$. 事实上,

$$|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2 = 1,$$

从而

$$\int_0^\infty (|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2) \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} = 2.$$

又

$$\begin{cases} (\phi'_\lambda)_r = \frac{4\lambda^2 r}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \\ (\psi'_\lambda)_r = \frac{2\lambda(1 - \lambda^2 r^2)}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \end{cases}$$

从而

$$\int_0^\infty (|(\phi'_\lambda)_r|^2 + |(\psi'_\lambda)_r|^2) r dr = 2.$$

因此, 任意一个趋于无穷的序列 $\lambda_j \rightarrow \infty$, $(\phi_{\lambda_j}, \psi_{\lambda_j})$ 必有弱收敛子列, 但 ϕ_{λ_j} 不强收敛. 因为除了 $r = 0$ 外, 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, $(\phi_\lambda, \psi_\lambda)$ 逐点收敛到常值函数 $(1, 0)$.

这个例子在几何上反映了这样一个重要事实: 一族能量有界的调和映射, 能量可以集中到一点.

习 题

2.5.1 求证: $(l^p)^* = l^q \left(1 \leq p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 \right)$.

2.5.2 设 C 是收敛数列的全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证: $C^* = l^1$.

2.5.3 设 C_0 是以 0 为极限的数列全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证: $C_0^* = l^1$.

2.5.4 求证: 有限维 B^* 空间必是自反的.

2.5.5 求证: B 空间是自反的, 当且仅当它的共轭空间是自反的.

2.5.6 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, T 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然映射, 求证: $R(T)$ 是闭的充要条件是 $\mathcal{X}$ 是完备的.

2.5.7 在 l^1 中定义算子

$$T: (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots),$$

求证: $T \in \mathcal{L}(l^1)$ 并求 T^* .

2.5.8 在 l^2 中定义算子

$$T: (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \cdots, \frac{x_n}{n}, \cdots\right),$$

求证: $T \in \mathcal{L}(l^2)$ 并求 T^* .

2.5.9 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$ 并满足

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

求证: (1) $A^* = A$;

(2) 若 $R(A)$ 在 H 中稠密, 则方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

2.5.10 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 又设 A^{-1} 存在且 $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$, 求证:

(1) $(A^*)^{-1}$ 存在, 且 $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*)$;

(2) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

2.5.11 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 B^* 空间, 而 $B \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 以及 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 求证: $(AB)^* = B^*A^*$.

2.5.12 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子, 又设对 $\forall g \in \mathcal{Y}^*, g(Tx)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函, 求证: T 是连续的.

2.5.13 设 $\{x_n\} \subset C[a, b]$, $x \in C[a, b]$ 且 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$), 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) \quad (\forall t \in [a, b]) \quad (\text{点点收敛}).$$

2.5.14 已知在 B^* 空间中 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 求证:

$$\varliminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \geq \|x_0\|.$$

2.5.15 设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 的正交规范基, 求证: 在 H 中 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) 的充要条件是

(1) $\|x_n\|$ 有界;

(2) $(x_n, e_k) \rightarrow (x_0, e_k)$ ($n \rightarrow \infty$) ($k = 1, 2, \dots$).

2.5.16 设 S_n 是 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p < \infty$) 到自身的算子:

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leq n, \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中 $u \in L^p(\mathbb{R})$ 是任意的, 求证: $\{S_n\}$ 强收敛于恒同算子 I , 但不一致收敛到 I .

2.5.17 设 H 是 Hilbert 空间, 在 H 中 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 而且 $y_n \rightarrow y_0$ ($n \rightarrow \infty$), 求证: $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0)$ ($n \rightarrow \infty$).

2.5.18 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范集, 求证: 在 H 中 $e_n \rightarrow \theta$ ($n \rightarrow \infty$), 但 $e_n \not\rightarrow \theta$ ($n \rightarrow \infty$).

2.5.19 设 H 是 Hilbert 空间, 求证: 在 H 中 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$) 的充要条件是

(1) $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ ($n \rightarrow \infty$);

(2) $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$).

2.5.20 求证: 在自反的 B 空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的.

2.5.21 求证: B^* 空间中的闭凸集是弱闭的, 即若 M 是闭凸集, $\{x_n\} \subset M$, 且 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $x_0 \in M$.

2.5.22 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸集, $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值.

2.5.23 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的非空闭凸集, 求证: $\exists x_0 \in M$, 使得 $\|x_0\| = \inf \{\|x\| \mid x \in M\}$.

§ 6 线性算子的谱

线性代数用较大篇幅研究矩阵的特征值. 在微分方程和积分方程理论中也着重讨论了特征值问题. 这种研究有两方面的重要性:

(1) 直接来自物理学与工程的需要. 例如求振动的频率、判定系统的稳定性等都涉及相应算子的特征值或特征值的分布. 在量子力学里, 能量算符是 L^2 空间上的一个自伴算子, 其特征值对应着该系统束缚态的能级. 特别地, 光谱就是某个算子的特征值的分布.

(2) 通过特征值或者更一般的谱的研究来了解算子本身的结构, 从而用以刻画相应方程的解的构造. 例如, 通过矩阵的特征值, 我们可以刻画这个矩阵的不变子空间, 写出它的标准形, 并且彻底弄清楚相应齐次或非齐次方程解的结构.

6.1 定义与例

现在我们在维数 ≥ 1 的复 Banach 空间 $\mathcal{X}$ 上, 考察闭线性算子 $A: D(A) \subset \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$. 仿照矩阵, $\lambda \in \mathbb{C}$ 称为是 A 的特征值, 是指 $\exists x_0 \in D(A) \setminus \{\theta\}$, 适合:

$$Ax_0 = \lambda x_0,$$

并称相应的 x_0 为对应于 λ 的特征元.

从线性代数知道, 当 $\dim \mathcal{X} < \infty$ 时, $\forall \lambda \in \mathbb{C}$ 只有两种可能性: